2.1.4 Зміна агрегатного стану речовини

Речовина може існувати в твердому, рідкому і газоподібному станах. У твердому стані речовина зберігає форму і об'єм. В рідкому форма не зберігається, а зберігається об'єм. В газоподібному стані речовина ні форми, ні об'єму не зберігає.

Процес перетворення рідини в пару називається *випаровуванням.* Він відбувається з поглинанням певної кількості теплоти Q_n. Кількість теплоти Q, необхідної для перетворення в пару 1 кг рідини при сталій температурі, називають *питомою теплотою пароутворення.*

$$Q_n = L \cdot m,$$

де L – питома теплота пароутворення, яку вимірюють у Дж/кг,

m – маса речовини, яка випаровується.

Процес перетворення пари в рідину називається *конденсацією.* При конденсації пари виділяється певна кількість теплоти:

$$Q_k = m \cdot L.$$

Випаровуються не тільки рідини, а й тверді тіла. Випаровування твердих тіл називають *сублімацією.*

Якщо число молекул пари, які випаровуються, дорівнює числу молекул пари, які конденсуються за той самий час, то число молекул пари над рідиною буде сталим. Такий стан називають динамічною рівновагою пари і рідини.

Пара, що при незмінному об'ємі і сталій температурі перебуває в динамічній рівновазі зі своєю рідиною, називається *насиченою,* а відповідний тиск – *тиском насиченої пари.* Тиск насиченої пари залежить тільки від її температури. *Ненасичена пара* – пара, тиск якої менший за тиск насиченої пари при даній температурі $p < p_{нас}$.

Повітря завжди містить певну кількість водяної пари. Кількість грамів водяної пари в 1 м^3 повітря називають *абсолютною вологістю повітря.* Крім абсолютної вологості, треба знати й ступінь насичення повітря парою. Він характеризується *відносною вологістю повітря* – величиною, що дорівнює відношенню парціального тиску p водяної пари, що знаходиться у повітрі, до тиску $p_{нас}$ насиченої пари при одній і тій же емпературі.

$$\varphi = \frac{p}{p_{нас}} \cdot 100\%.$$

Температуру t_p, при якій водяна пара стає насиченою, називають *точкою роси***.** Нижче точки роси починається конденсація пари (випадає роса, виникає туман). Відносну вологість повітря вимірюють психрометрами і гігрометрами. Дія психрометра грунтується на залежності температури рідини від вологості навколишнього повітря. Він складається з двох термометрів – «сухого» і «вологого». «Вологий» термометр вимірює температуру зволоженого шматочка тканини, яким обгорнуто його кульку.

Дія гігрометрів грунтується на залежності певних фізичних параметрів (електричний опір, маса, довжина) деяких тіл від вологості навколишнього повітря.

Плавлення – це процес перетворення речовини з твердого стану в рідину. Кристалічні тіла мають певну температуру плавлення і кристалізації.

Процес плавлення супроводжується поглинанням теплоти, яка витрачається на руйнування зв'язків у кристалічній решітці. Для плавлення кристалічного тіла масою m потрібно затратити кількість теплоти:

$$Q=\lambda \cdot m,$$

де λ – *питома теплота плавлення* – це кількість теплоти, яка необхідна для перетворення 1 кг речовини, взятої при температурі плавлення, у рідину з тією ж температурою. В СІ [λ] = Дж/кг.